

Guia de Consulta Rápida: Biblioteca turtle

Este guia contém os comandos e opções que você pode usar para customizar e modificar seu jogo no Python.

1. Personalizando a Tela (janela)

Comando	O que faz?	Exemplo de Uso
bgcolor()	Altera a cor de fundo nativa da tela.	<code>janela.bgcolor("blue")</code> <code>janela.bgcolor("#1a1a1a")</code>
bgpic()	Define uma imagem .gif como plano de fundo.	<code>janela.bgpic("espaco.gif")</code>
title()	Muda o título na barra superior da janela.	<code>janela.title("Meu Jogo do Espaço")</code>
setup()	Define a largura (<i>width</i>) e altura (<i>height</i>) da tela.	<code>janela.setup(width=800, height=600)</code>

Dica de Cores: Você pode usar nomes em inglês ("red", "navy", "purple", "gold") ou códigos hexadecimais de cores ("FF5733", "00FF00).

2. Personalizando o Ator / Nave (nave)

Comando	O que faz?	Exemplo de Uso
shape()	Define a forma nativa do ator.	<code>nave.shape("triangle")</code>
color()	Altera a cor do ator.	<code>nave.color("cyan")</code>
shapexize()	Altera o tamanho do formato nativo (LARGURA, COMPRIMENTO).	<code>nave.shapexize(2, 2)</code> (<i>dobra o tamanho</i>)
penup()	Levanta a caneta para o ator se mover	<code>nave.penup()</code>

Comando	O que faz?	Exemplo de Uso
	sem desenhar linhas na tela.	
pendown()	Abaixa a caneta para voltar a desenhar linhas onde o ator passar.	nave.pendown()

Formatos Nativos Disponíveis:

- "triangle" (Triângulo)
- "square" (Quadrado)
- "circle" (Círculo)
- "turtle" (Tartaruga)
- "arrow" (Seta)

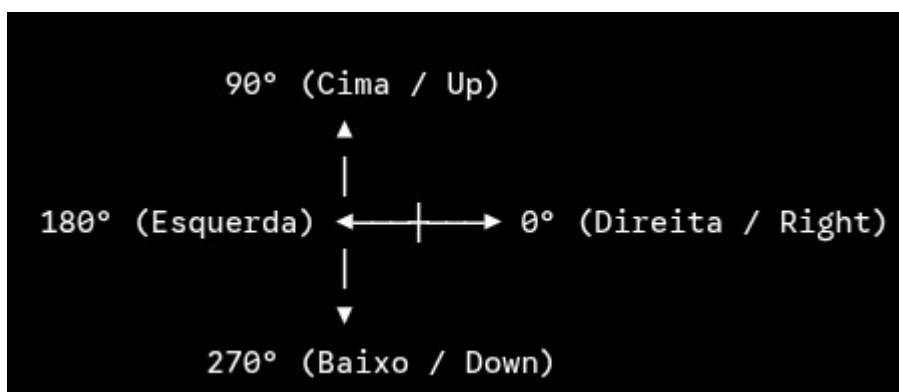
3. Movimento, Posição e Rotação

Coordenadas e Posição (Eixos X e Y)

- **Centro da Tela:** (0, 0)
- **Mover para posição exata:** `nave.goto(x, y)` → Ex: `nave.goto(0, -200)`
- **Mover apenas no Eixo X (Horizontal):** `nave.setx(novo_x)`
- **Mover apenas no Eixo Y (Vertical):** `nave.sety(novo_y)`
- **Saber a posição atual:** `nave.xcor()` e `nave.ycor()`

Rotação (Direção em Graus)

O comando **`nave.setheading(ângulo)`** aponta a nave para uma direção fixa:



- **Apontar para a Direita:** `nave.setheading(0)`
- **Apontar para Cima:** `nave.setheading(90)`

- **Apontar para a Esquerda:** `nave.setheading(180)`
- **Apontar para Baixo:** `nave.setheading(270)`

4. Controlando a Velocidade de Movimento

Você altera a velocidade aumentando ou diminuindo os pixels somados/subtraídos nas coordenadas:

Python

```
# Movimento Normal (20 pixels por clique)
nave.setx(x + 20)

# Movimento Rápido / Turbo (40 pixels por clique)
nave.setx(x + 40)

# Movimento Lento / Precisão (5 pixels por clique)
nave.setx(x + 5)
```

5. Usando Imagens Personalizadas (.GIF)

Para usar imagens em vez das formas geométricas nativas:

Regra Fundamental: Os arquivos `.gif` **devem** estar salvos na **mesma pasta** do seu arquivo Python (`.py`).

Para o Ator (Nave)

Python

```
# Passo 1: Cadastrar a imagem na janela
janela.addshape("minha_nave.gif")

# Passo 2: Aplicar a imagem ao ator
nave.shape("minha_nave.gif")
```

Para o Fundo da Tela

```
# Aplica diretamente a imagem na janela
janela.bgpic("fundo_espaco.gif")
```

6. Eventos do Teclado

Para fazer uma função rodar ao pressionar uma tecla:

Nomes Especiais de Teclas:

- "Up", "Down", "Left", "Right" (Setas)
- "space" (Barra de Espaço)
- "Return" (Tecla Enter)
- Letras minúsculas: "a", "w", "s", "d"

```
janela.listen() # Ativa a escuta de teclas na janela

# Sintaxe: janela.onkeypress(NOME_DA_FUNCAO, "NOME_DA_TECLA")
janela.onkeypress(mover_cima, "Up")      # Seta para Cima
janela.onkeypress(mover_cima, "w")       # Tecla W
janela.onkeypress(mover_esquerda, "Left") # Seta para Esquerda
janela.onkeypress(mover_esquerda, "a")    # Tecla A
```